

Schecker の証明について

山田 航輝

2026 年 7 月 30 日

概 要

本稿では, Schecker[1] による $[\sqrt{21}, \infty) \subset L$ の証明を検証した `schecker_proof.1.ipynb` および `schecker_proof.2.ipynb` の内容および妥当性について解説する.

1 準備

定義 1. $A = (a_n)_{n \in \mathbb{Z}} \in \mathbb{N}^{\mathbb{Z}}$ と $i \in \mathbb{Z}$ に対して

$$\lambda_i(A) = [a_i; a_{i+1}, a_{i+2}, \dots] + [0; a_{i-1}, a_{i-2}, \dots]$$

とおく. そして

$$l(A) = \limsup_{i \rightarrow \infty} \lambda_i(A), \quad m(A) = \sup_{i \in \mathbb{Z}} \lambda_i(A)$$

とする.

また, $N \in \mathbb{N}$ に対して

$$C(N) = \{[0; a_1, a_2, \dots] : 1 \leq a_i \leq N \quad (i \geq 1)\}$$

とおく.

続いて, Schecker の論文で定義されている概念を列挙する.

定義 2.

$$\theta_i = \begin{cases} [0; \overline{1}, 2] & i : \text{odd} \\ [0; \overline{2}, 1] & i : \text{even} \end{cases}, \quad \eta_i = \begin{cases} [0; \overline{1}, 3] & i : \text{odd} \\ [0; \overline{3}, 1] & i : \text{even} \end{cases},$$

とおく. また,

$$\mathcal{B}_{h,k} = \{(a_i)_{-h \leq i \leq k} : a_i \in \mathbb{N}, 1 \leq a_i \leq 4\}$$

とし, $A = (a_i) \in \mathcal{B}_{h,k}$ について, A の T 区間を以下のように定める:

左端が

$$\min\{[0; a_{-1}, \dots, a_{-h} + \eta_h] + [0; a_1, \dots, a_k + \theta_k], \\ [0; a_{-1}, \dots, a_{-h} + \theta_h] + [0; a_1, \dots, a_k + \eta_k]\}$$

右端が

$$\max\{[0; a_{-1}, \dots, a_{-h} + \eta_{h+1}] + [0; a_1, \dots, a_k + \theta_{k+1}], \\ [0; a_{-1}, \dots, a_{-h} + \theta_{h+1}] + [0; a_1, \dots, a_k + \eta_{k+1}]\}$$

となる閉区間.

これを $I(A)$ とか, $I(a_{-1}, \dots, a_{-h} | a_1, \dots, a_k)$ とかく.

$v(A)$ を

$$v(A) = \left| \frac{[0; a_1, \dots, a_k + \eta_1] - [0; a_1, \dots, a_k + \eta_2]}{[0; a_{-1}, \dots, a_{-h} + \eta_1] - [0; a_{-1}, \dots, a_{-h} + \eta_2]} \right|$$

と定め, これを T 比と呼ぶ.

$I(A)$ が許容的であるとは,

$$(1) \ h \geq 2 \text{ または } a_{-1} \geq 2$$

$$(2) \ k \geq 2 \text{ または } a_1 \geq 2$$

$$(3) \ \frac{5}{17} \leq v(A) \leq \frac{17}{5}$$

が成立することである.

$B = (b_i) \in \mathcal{B}_{h',k'}$ が $A = (a_i) \in \mathcal{B}_{h,k}$ の後続であるとは,

$$(1) \ k' \geq k, h' \geq h, k' + h' > k + h$$

$$(2) \ b_i = a_i \ (-h \leq i \leq k)$$

が成立すること. さらに $1 \leq b_i \leq m$ ($-h' \leq i < -h, k < i \leq k'$) が成立するとき, m -後続であるという.

2 schecker_proof_1.ipynb と主結果の証明

次の補題は Schecker の結果全体を支える要石である.

補題 1. 許容的 T 区間は, 許容的 3- 後続によって被覆される

ここから, 次の定理を導くことができる

定理 1. $A = (a_i) \in \mathcal{B}_{h,k}$ とし, $I(A)$ は許容的とする. このとき, $t \in I(A)$ とする. $r, s \in C(3)$ によって

$$t = [0; a_{-1}, \dots, a_{-h} + r] + [0; a_1, \dots, a_k + s]$$

と表せる.

証明. 補題 1 より, $I(A)$ は許容的 3 後続たちに被覆され, それらの許容的 3 後続たちもまた許容的な 3 後続たちに被覆される.

ここから, 単調非減少な添え字の列 $(\nu_i), (\mu_i)$ と, 自然数列 $(u_i), (w_i)$ があって, $\nu_{i+1} + \mu_{i+1} > \nu_i + \mu_i$ かつ, 各 i について $I(\sim u_1, \dots, u_{\nu_i} | \sim w_1, \dots, w_{\mu_i})$ が t を含む $I(A)$ の許容的 3 後続になる.

一般性を失わず, $\nu_1 < \nu_2 < \dots$ としてよく, 許容性から μ_i も非有界である (負方向だけが極端に大きくなると, $v(A)$ の定義の分母が小さくなり, したがって $v(A)$ が, 許容的になるには大きくなりすぎてしまう).

そして

$$r = [0; u_1, u_2, \dots], \quad s = [0; w_1, w_2, \dots]$$

とすれば, $r, s \in C(3)$ で,

$$t = [0; a_{-1}, \dots, a_{-h} + r] + [0; a_1, \dots, a_k + s]$$

となる. □

定理 1 により, $I(A)$ が許容的となる $A \in \mathcal{B}_{h,k}$ をもとに L に含まれる区間を次のように作れる (ことがある).

と表せるのだから, a_0 を適当に定め,

$$\{(b_i) \in \mathbb{N}^{\mathbb{Z}} : a_i = b_i(-h \leq i \leq k), 1 \leq b_i \leq 3(i < -h, k < i)\}$$

に属する両側無限列の $i \neq 0$ での λ_i の値の上限を Λ とすれば, $[\Lambda, \infty) \cap (a_0 + I(A)) \subset M$ となる. 実際 $t \in [\Lambda, \infty) \cap (a_0 + I(A))$ とすると, $t \in (a_0 + I(A))$ だから, 定理 1 により, $r, s \in C(3)$ によって

$$t = a_0 + [0; a_{-1}, \dots, a_{-h} + r] + [0; a_1, \dots, a_k + s]$$

と表せる. $r = [0; b_1, b_2, \dots], s = [0; c_1, c_2, \dots]$ とおき,

$$B = (\dots, b_2, b_1, a_{-h}, \dots, a_{-1}, a_0, a_1, \dots, a_k, c_1, c_2, \dots)$$

とすることで, $\lambda_0(B) = t$ となるが, $\Lambda \leq t$ だから, $i \neq 0$ について $\lambda_i(B) \leq \lambda_0(B) = t$ が分かる. つまり

$$m(B) = \lambda_0(B) = t$$

となり $t \in M$ が分かる.

2.1 M に含まれる区間の構成

`schecker_proof_1.ipynb` の関数 `max_value_of_lambda_i` は, この Λ の算出を行っている. 具体的には, 与えられた $A \in \mathcal{B}_{h,k}$ (`negative_side`, `positive_side`, `a_0`, に分けて入力される) に対して, まず $-h \leq i \leq k$ における λ_i の値としてありうる最大値を `max_value_of_lambda` を使って算出し (これは偶奇に合わせて 1, 3 または 3, 1 の繰り返しで延長するだけ), 上限の候補リスト `max_values` に追加する. 次に $i < -h$ または $k < i$ での λ_i の値の上限を算出しないといけないが, これは $\sqrt{21}$ の可能性だけ考慮すれば十分である. 実際, A を 1, 3 の繰り返しで延長したものを B とすると,

$$\limsup_{i \rightarrow \infty} \lambda_i(B) = 3 + [0; \overline{1, 3}] + [0; \overline{1, 3}] = \sqrt{21}$$

であるから, $\sqrt{21}$ 以上であることはすぐに分かる.

反対側も同様であるから, $k < i$ として, A を 1, 2, 3 で延長した $\tilde{A}$ について, λ_i の値を考える.

$$\lambda_i(\tilde{A}) = a_i + [0; a_{i-1}, \dots] + [0; a_{i+1}, \dots] \leq 3 + [0; a_{i-1}, \dots] + [0; \overline{1, 3}]$$

となることが分かる. ここで, $[0; \overline{1, 3}] < [0; a_{i-1}, \dots]$ となりうるのは, $a_{i-1}, a_{i-2}, \dots$ が 1, 3, $\dots$ 1, 3, 1, 4, $\dots$ となっている場合に限る (最初の 1, 3 の繰り返しは 0 回であることもありうる). このとき, この中の 4 に対応する添え字を j とすると,

$$\lambda_j(\tilde{A}) = 4 + [0; 1, \dots] + [0; \dots] \geq 4 + [0; 1, \overline{1, 3}] + [0; \overline{4, 1}] = 4.765 \dots > \sqrt{21}$$

となる. そして

$$\lambda_i(\tilde{A}) \leq 3 + [0; a_{i-1}, \dots] + [0; \overline{1, 3}] \leq 3 + [0; \overline{1, 4}] + [0; \overline{1, 3}] = 4.6197 \dots < \lambda_j(\tilde{A})$$

である. $i < -h$ または $k < i$ での λ_i の値が仮に $\sqrt{21}$ を超えたとしても, そのような場合においては $-h \leq j \leq k$ における λ_j がそれよりも大きい値を達成する. したがって, 上限を考える際には, $-h \leq i \leq k$ における λ_i の値の最大値に, $\sqrt{21}$ を候補 `max_values` に追加するだけでよい. `max_value_of_lambda_i` は, こうして得られた `max_values` の最大値と, その最大値を実現する連分数の表現を返している.

2.2 M に含まれる区間の探索

前節では、特定の $A \in \mathcal{B}_{h,k}$ から M に含まれる区間を構成できることを見た。そこで、そのような区間によって $[\sqrt{21}, \infty)$ を埋め尽くすことができないか考える。そのために、`search_intervals` で M に含まれる区間を探索する。この関数は以下のように機能する。

まず、`for_all_intervals` によって、 $h+k$ が `max_depth` 以下の $a_{-h}, \dots, a_{-1}$ (`negative_side`), $a_0, a_1, \dots, a_k$ (`nonnegative_side`) を全て列挙する (a_0 は `FIRST_NONNEGATIVE_DIGITS`, それ以外は `EXTENSION_DIGITS` の中の数から選ぶ)。そして、列挙した各々について `process_interval` を実行し、その結果を `results` リストに追加する。

`process_interval` では、`is_admissible_interval` により $I(a_{-1}, \dots, a_{-h} | a_1, \dots, a_k)$ が許容的かを判定し、許容的でないなら `None` を返して終了する。

次に前節で解説した `max_value_of_lambda_i` により Λ (プログラム上では `maximum_lambda_i`) を算出し、 Λ が $a_0 + I(a_{-1}, \dots, a_{-h} | a_1, \dots, a_k)$ の最大値より大きければ `None` を返して終了する。

この段階で関数が終了していないということは、 $[\Lambda, \infty)$ と $a_0 + I(a_{-1}, \dots, a_{-h} | a_1, \dots, a_k)$ の共通部分が存在するということだから、それを返す。この区間は M に含まれる。

ここまでで得られた M に含まれる区間の和集合を、幾つかの互いに素な区間の和として表すことを考える。その処理は `show_merged_intervals` で行われている。

`max_depth` を 11 にして上記の処理を実行すると、以下の結果を得る (見やすさのために改行を入れた)。

```
merged component count: 2
component 1: [4.58257569495584, 6.65569840573613]
  lower| a_0: 4 T-interval: (3 | 3)
  expression: (3, [], (1, 3), [], (1, 3))

  upper| a_0: 5 T-interval: (4, 4, 1, 4, 1 | 1, 4, 1, 4, 4)
  expression: (5, [1, 4, 1, 4, 4], (2, 1), [1, 4, 1, 4, 4], (3, 1))

component 2: [6.65571056577910, 6.65673689257337]
  lower| a_0: 5 T-interval: (3, 4, 1, 4, 1 | 1, 4, 1, 4, 4)
  expression: (5, [1, 4, 1, 4, 3], (1, 3), [1, 4, 1, 4, 4], (1, 2))

  upper| a_0: 5 T-interval: (4, 1, 4, 1 | 1, 4, 1, 4)
  expression: (5, [1, 4, 1, 4], (1, 2), [1, 4, 1, 4], (1, 3))
```

これは、`max_depth` が 11 のとき、 M に含まれている区間を探索すると、その和集合は二つの互いに素な区間 $[4.58257569495584, 6.65569840573613]$ と $[6.65571056577910, 6.65673689257337]$ からなることを意味している。また、最初の方の区間の左端は連分数で表現すると $3 + [0; \overline{1, 3}] + [0; \overline{1, 3}]$ 。つまり $\sqrt{21}$ となることも意味している。

ここで、Hall の結果 [2] から $[6, \infty) \subset M$ だから、今得られた結果と合わせて $[\sqrt{21}, \infty) \subset M$ が分かる。

3 補題 1 の証明

補題 1 は、次の補題から証明される。

補題 2. $A \in \mathcal{B}_{h,k}$ とし、 $I(A)$ は許容的で $1 \leq v(A) \leq \frac{17}{5}$ とする。このとき、以下の区間は $I(A)$ の許容的 (3-) 後続で、それらの和集合は連結である

- (1) $1 = (-1)^{h+k}$ かつ、 $1 \leq v(A) \leq 1.97$ の場合
 $I(\sim 2, 1 | \sim 3), I(\sim 3 | \sim 2), I(\sim 2 | \sim 2), I(\sim 1 | \sim)$
- (2) $1 = (-1)^{h+k}$ かつ、 $1.95 \leq v(A)$ の場合
 $I(\sim 3 | \sim 2), I(\sim 2, 1, 3 | \sim 3, 1), I(\sim 2 | \sim), I(\sim 1 | \sim)$

(3) $-1 = (-1)^{h+k}$ かつ, $1.95 \leq v(A)$ の場合
 $I(\sim 3 | \sim 1, 2), I(\sim 2, 1, 3 | \sim 1, 3, 1), I(\sim 2 | \sim 1), I(\sim 1 | \sim)$

(4) $-1 = (-1)^{h+k}$ かつ, $1.95 \leq v(A)$ の場合
 $I(\sim 3 | \sim 1), I(\sim 2 | \sim), I(\sim 1 | \sim)$

注意 1. これは [1] の Lemma2 を元になっているが, 大幅に変更・簡略化している. Lemma2 の主張自体は正しいと思われるが, Schecker の主張する方法で検証は難しいと思われるため, Schecker のミスではないかと考えられる. いづれにせよ, 簡略化された補題 2 で主定理 $[\sqrt{21}, \infty)$ を証明するのに十分であるから, これを検証すればよい.

補題 2 から補題 1 の証明. $I(A)$ が許容的なとき, 必要なら逆順を考えることで, 一般性を失わず $1 \leq v(A) \leq \frac{17}{5}$ を仮定してよい.

(1) $1 = (-1)^{h+k}$ の場合

補題 2 により, $I(\sim 1 | \sim), I(\sim 3 | \sim 2), I(\sim 2, 1 | \sim 3)$ (または $I(\sim 2 | \sim)$) が $I(A)$ の許容的 3-後続になる. h, k が偶数のときを考える. h, k が共に奇数の時は, 左端と右端が入れかえて同様の議論を行えばよい. $I(A)$ の左端は,

$$\min\{[0; a_{-1}, \dots, a_{-h}, \overline{3, 1}] + [0; a_1, \dots, a_k + \overline{2, 1}], \\ [0; a_{-1}, \dots, a_{-h}, \overline{2, 1}] + [0; a_1, \dots, a_k, \overline{3, 1}]\}$$

であり, $[0; a_{-1}, \dots, a_{-h}, \overline{3, 1}] + [0; a_1, \dots, a_k + \overline{2, 1}]$ は $I(\sim 3 | \sim 2)$ に含まれ, $[0; a_{-1}, \dots, a_{-h}, \overline{2, 1}] + [0; a_1, \dots, a_k, \overline{3, 1}]$ は $I(\sim 2, 1 | \sim 3)$ および $I(\sim 2 | \sim)$ に含まれるので, $I(A)$ の左端は 2 によって 3-後続と分かる T 区間たちの中に含まれる.

同様に右端は $I(\sim 1 | \sim)$ に含まれる.

(2) $-1 = (-1)^{h+k}$ の場合

補題 2 により, $I(\sim 3 | \sim 1, 2)$ (または $I(\sim 3 | \sim 1)$), $I(\sim 2 | \sim 1)$ (または $I(\sim 2 | \sim)$), $I(\sim 1, | \sim)$ $I(A)$ の許容的 3-後続になる. h が偶数, k が奇数の時, $I(A)$ の左端は

$$\min\{[0; a_{-1}, \dots, a_{-h}, \overline{3, 1}] + [0; a_1, \dots, a_k + \overline{1, 2}], \\ [0; a_{-1}, \dots, a_{-h}, \overline{2, 1}] + [0; a_1, \dots, a_k, \overline{1, 3}]\}$$

であり, $[0; a_{-1}, \dots, a_{-h}, \overline{3, 1}] + [0; a_1, \dots, a_k + \overline{1, 2}]$ は $I(\sim 3 | \sim 1, 2)$ および $I(\sim 3 | \sim 1)$ に, $[0; a_{-1}, \dots, a_{-h}, \overline{2, 1}] + [0; a_1, \dots, a_k, \overline{1, 3}]$ は $I(\sim 2 | \sim 1)$ および $I(\sim 2 | \sim)$ に含まれるので, $I(A)$ の左端は 2 によって 3-後続と分かる T 区間たちの中に含まれる. 同様に右端は $I(\sim 1 | \sim)$ に含まれる.

以上より, $I(A)$ の両端は補題 2 によって 3-後続と分かる T 区間たちの中に含まれ, しかも補題 2 ではそれらが連結であると主張しているのだから, $I(A)$ はそれらに被覆されている. つまり $I(A)$ は許容的 3-後続によって被覆される. $\square$

4 補題 2 の証明のための補助定理

補題 2 の証明には, 以下の補助定理 ([1] での Hilfsatz) を用いる

補題 3. $I_1, \dots, I_n$ を閉区間の列 $A(I_\nu)$ を I_ν の左端, $E(I_\nu)$ を右端とする.

(1) $A(I_1) \leq E(I_n)$

$$(2) A(I_\nu) \leq E(I_{\nu-1}) \quad \nu = 2 \cdots n$$

ならば, $\bigcup_{\nu=1}^n I_\nu$ は一つの区間である.

証明. $\bigcup_{\nu=1}^n I_\nu$ が区間でないとすると, ある点 t があって, その点を含むような I_ν は存在しないのに, t より大きい点でも小さい点にも, $\bigcup_{\nu=1}^n I_\nu$ に含まれるようなものが存在する.

ある $\nu = 2, \dots, n$ について, $I_{\nu-1}$ がその点の左側に位置するとする. つまり $E(I_{\nu-1}) \leq t$ とする. すると, $A(I_\nu) \leq E(I_{\nu-1})$ だから, t が I_ν に含まれないことから, I_ν も t の左側になくなくてはならない. よって一つでも t の左側にある区間 I_k があれば, k 以降の I_ν はすべて t の左側に位置する. しかし, $A(I_1) \leq E(I_n)$ だから, そのような k が一つでもあれば I_1 が t の左側にあること, したがって全ての区間が t の左側にあることがわかる. これは矛盾であるから, $\bigcup_{\nu=1}^n I_\nu$ は一つの区間でなくてはならない $\square$

定義 3. 非負実数 r, s, t, v と正数 x, y について,

$$G(r, s, t, v; x) = \frac{(1+rx)(1+sx)}{(1+tx)(1+vx)}, \quad H(r, s, t, v; x, y) = \frac{r-s}{t-v} G(t, v, \eta_1, \eta_2; x) G(\eta_1, \eta_2, r, s; y) \quad (t \neq v)$$

とする.

補題 4. r_1, r_2, s_1, s_2 を非負実数, $A = (a_i) \in \mathcal{B}_{h,k}$ とし,

$$c^+ = [0; a_k, \dots, a_1], \quad c^- = [0; a_{-h}, \dots, a_{-1}]$$

とする. $r_1 \neq r_2$ のとき, 以下は同値である

(1)

$$\begin{aligned} & (-1)^{h+k} ([0; a_1, \dots, a_k + r_1] + [0; a_{-1}, \dots, a_{-h} + s_1]) \\ & \leq (-1)^{h+k} ([0; a_1, \dots, a_k + r_2] + [0; a_{-1}, \dots, a_{-h} + s_2]) \end{aligned}$$

(2)

$$(-1)^h v(A)(r_2 - r_1) \geq (-1)^k (r_2 - r_1) H(s_1, s_2, r_2, r_1; c^+, c^-)$$

注意 2. これは [1] の Hilfsatz2 であるが, 原論文には符号に間違いがある.

証明. (1) は

$$\begin{aligned} & (-1)^{h+k} ([0; a_1, \dots, a_k + r_1] - [0; a_1, \dots, a_k + r_2]) \\ & \leq (-1)^{h+k} ([0; a_{-1}, \dots, a_{-h} + s_2] - [0; a_{-1}, \dots, a_{-h} + s_1]) \end{aligned}$$

と同値である. そして, 連分数の計算により

$$\frac{q_{-(h-1)}}{q_{-h}} = c^- = [0; a_{-h}, \dots, a_{-1}], \quad \frac{q_{k-1}}{q_k} = c^+ = [0; a_k, \dots, a_1]$$

$$\begin{aligned} [0; a_1, \dots, a_k + r_1] - [0; a_1, \dots, a_k + r_2] &= \frac{(-1)^k (r_1 - r_2)}{(q_k + r_1 q_{k-1})(q_k + r_2 q_{k-1})}, \\ [0; a_{-1}, \dots, a_{-h} + s_2] - [0; a_{-1}, \dots, a_{-h} + s_1] &= \frac{(-1)^h (s_2 - s_1)}{(q_{-h} + s_2 q_{-(h-1)})(q_{-h} + s_1 q_{-(h-1)})}, \end{aligned}$$

だから (ただし $q_k q_{k-1}$ は $[0; a_1, \dots, a_k]$ の k 番目, $k-1$ 番目の近似分数の分母, $q_{-h} q_{-(h-1)}$ は $[0; a_{-1}, \dots, a_{-h}]$ の h 番目, $h-1$ 番目の近似分数の分母, をそれぞれ表す), (1) は

$$\begin{aligned} (-1)^h \frac{(r_1 - r_2)}{(q_k + r_1 q_{k-1})(q_k + r_2 q_{k-1})} &\leq (-1)^k \frac{(s_2 - s_1)}{(q_{-h} + s_2 q_{-(h-1)})(q_{-h} + s_1 q_{-(h-1)})}, \\ (-1)^h (r_1 - r_2) &\leq (-1)^k (s_2 - s_1) \frac{(q_k + r_1 q_{k-1})(q_k + r_2 q_{k-1})}{(q_{-h} + s_2 q_{-(h-1)})(q_{-h} + s_1 q_{-(h-1)})}, \\ (-1)^h (r_1 - r_2) &\leq (-1)^k (r_1 - r_2) \frac{s_1 - s_2}{r_2 - r_1} \frac{(q_k + r_1 q_{k-1})(q_k + r_2 q_{k-1})}{(q_{-h} + s_2 q_{-(h-1)})(q_{-h} + s_1 q_{-(h-1)})}, \\ (-1)^h (r_1 - r_2) &\leq (-1)^k (r_1 - r_2) \frac{s_1 - s_2}{r_2 - r_1} \frac{(1 + r_1 c^+)(1 + r_2 c^+)}{(1 + s_2 c^-)(1 + s_1 c^-)} \frac{q_k^2}{q_{-h}^2}, \end{aligned}$$

と同値である。ここで,

$$\begin{aligned} H(s_1, s_2, r_2, r_1; c^+, c^-) &= \frac{s_1 - s_2}{r_2 - r_1} G(r_2, r_1, \eta_1, \eta_2; c^+) G(\eta_1, \eta_2, s_1, s_2; c^-) \\ &= \frac{s_1 - s_2}{r_2 - r_1} \frac{(1 + r_2 c^+)(1 + r_1 c^+)}{(1 + \eta_1 c^+)(1 + \eta_2 c^+)} \frac{(1 + \eta_1 c^-)(1 + \eta_2 c^-)}{(1 + s_1 c^-)(1 + s_2 c^-)} \\ &= \frac{s_1 - s_2}{r_2 - r_1} \frac{(1 + r_2 c^+)(1 + r_1 c^+)}{(1 + s_1 c^-)(1 + s_2 c^-)} \frac{(1 + \eta_1 c^-)(1 + \eta_2 c^-)}{(1 + \eta_1 c^+)(1 + \eta_2 c^+)} \end{aligned}$$

だから, (1) は

$$(-1)^h (r_1 - r_2) \leq (-1)^k (r_1 - r_2) H(s_1, s_2, r_2, r_1; c^+, c^-) \frac{(1 + \eta_1 c^+)(1 + \eta_2 c^+)}{(1 + \eta_1 c^-)(1 + \eta_2 c^-)} \frac{q_k^2}{q_{-h}^2},$$

と同値である。ここで,

$$\frac{(1 + \eta_1 c^+)(1 + \eta_2 c^+)}{(1 + \eta_1 c^-)(1 + \eta_2 c^-)} \frac{q_k^2}{q_{-h}^2} = \frac{(q_k + \eta_1 q_{k-1})(q_k + \eta_2 q_{k-1})}{(q_{-h} + \eta_1 q_{-(h-1)})(q_{-h} + \eta_2 q_{-(h-1)})}$$

だが,

$$\begin{aligned} |[0; a_{-1}, \dots, a_{-h} + \eta_1] - [0; a_{-1}, \dots, a_{-h} + \eta_2]| &= \frac{|\eta_1 - \eta_2|}{(q_{-h} + \eta_1 q_{-(h-1)})(q_{-h} + \eta_2 q_{-(h-1)})}, \\ |[0; a_1, \dots, a_k + \eta_1] - [0; a_1, \dots, a_k + \eta_2]| &= \frac{|\eta_1 - \eta_2|}{(q_k + \eta_1 q_{k-1})(q_k + \eta_2 q_{k-1})}, \\ \frac{(q_k + \eta_1 q_{k-1})(q_k + \eta_2 q_{k-1})}{(q_{-h} + \eta_1 q_{-(h-1)})(q_{-h} + \eta_2 q_{-(h-1)})} &= \frac{|[0; a_{-1}, \dots, a_{-h} + \eta_1] - [0; a_{-1}, \dots, a_{-h} + \eta_2]|}{|[0; a_1, \dots, a_k + \eta_1] - [0; a_1, \dots, a_k + \eta_2]|} = \frac{1}{v(A)} \end{aligned}$$

となるので, (1) は

$$\begin{aligned} (-1)^h (r_1 - r_2) &\leq (-1)^k (r_1 - r_2) H(s_1, s_2, r_2, r_1; c^+, c^-) \frac{1}{v(A)}, \\ (-1)^h (r_1 - r_2) v(A) &\leq (-1)^k (r_1 - r_2) H(s_1, s_2, r_2, r_1; c^+, c^-), \\ (-1)^h (r_2 - r_1) v(A) &\geq (-1)^k (r_2 - r_1) H(s_1, s_2, r_2, r_1; c^+, c^-) \end{aligned}$$

と同値である。すなわち, (2) と同値である。 □

補題 5. $A = (a_i) \in \mathcal{B}_{h,k}$ とし, $u_1, \dots, u_\nu, w_1, \dots, w_\mu \in \mathbb{N}$, c^-, c^+ を補題 4 と同様に定める。また,

$$r_i = [0; u_1, \dots, u_\nu + \eta_i], \quad s_i = [0; w_1, \dots, w_\mu + \eta_i]$$

とすると, $I(A)$ の後続 $I(\sim u_1, \dots, u_\nu | \sim w_1, \dots, w_\mu)$ に対して

$$v(\sim u_1, \dots, u_\nu | \sim w_1, \dots, w_\mu) = \frac{v(A)}{|H(r_1, r_2, s_1, s_2; c^+, c^-)|}$$

となる.

注意 3. この補題は [1] の Hilfsatz 4 を元になっているが, 原論文のものは間違っている.

証明. $[0; a_1, \dots, a_k]$ および $[0; a_{-1}, \dots, a_{-h}]$ の近似分数の分母を, それぞれ q_k, q_{k-1} および $q_{-h}, q_{-(h-1)}$ と書く. このとき

$$c^+ = \frac{q_{k-1}}{q_k}, \quad c^- = \frac{q_{-(h-1)}}{q_{-h}}$$

である. 連分数の差の公式により,

$$\begin{aligned} & |[0; a_{-1}, \dots, a_{-h} + r_1] - [0; a_{-1}, \dots, a_{-h} + r_2]| \\ &= \frac{|r_1 - r_2|}{(q_{-h} + r_1 q_{-(h-1)})(q_{-h} + r_2 q_{-(h-1)})}, \\ & |[0; a_1, \dots, a_k + s_1] - [0; a_1, \dots, a_k + s_2]| \\ &= \frac{|s_1 - s_2|}{(q_k + s_1 q_{k-1})(q_k + s_2 q_{k-1})}. \end{aligned}$$

したがって, H の定義を展開すると

$$\begin{aligned} & |H(r_1, r_2, s_1, s_2; c^+, c^-)| \\ &= \left| \frac{r_1 - r_2}{(1 + r_1 c^-)(1 + r_2 c^-)} \right| \left| \frac{(1 + s_1 c^+)(1 + s_2 c^+)}{s_1 - s_2} \right| \frac{(1 + \eta_1 c^-)(1 + \eta_2 c^-)}{(1 + \eta_1 c^+)(1 + \eta_2 c^+)} \\ &= \frac{|[0; a_{-1}, \dots, a_{-h} + r_1] - [0; a_{-1}, \dots, a_{-h} + r_2]|}{|[0; a_1, \dots, a_k + s_1] - [0; a_1, \dots, a_k + s_2]|} v(A). \end{aligned}$$

ここで $r_i = [0; u_1, \dots, u_\nu + \eta_i]$ および $s_i = [0; w_1, \dots, w_\mu + \eta_i]$ だから, 最後の式の分数は

$$\frac{1}{v(\sim u_1, \dots, u_\nu | \sim w_1, \dots, w_\mu)}$$

に等しい. よって

$$|H(r_1, r_2, s_1, s_2; c^+, c^-)| = \frac{v(A)}{v(\sim u_1, \dots, u_\nu | \sim w_1, \dots, w_\mu)}.$$

これを変形すれば主張を得る. □

補題 6. $A \in \mathcal{B}_{h,k}$ とし, $I(A)$ を許容的とする. c^-, c^+ を補題 4 と同様に定めると,

$$0.2 \leq c^-, c^+ \leq 0.9$$

である.

証明. $I(A)$ は許容的だから, $k \geq 2$ または $a_1 \geq 2$ である. $k \geq 2$ とすると,

$$c^+ = [0; a_k, \dots, a_1] \leq [0; 1, 4, 1] = 0.833 \dots < 0.9$$

であり, $k = 1$ かつ $a_1 \geq 2$ とすると,

$$c^+ \leq [0; 2] = 0.5 < 0.9$$

であるから, $c_+ < 0.9$ である. 同様に $c_- < 0.9$.

さらに, $k \geq 2$ のとき

$$c^+ = [0; a_k, \dots, a_1] \geq [0; 4, 1] = 0.2$$

であり, また $k = 1$ かつ $a_1 \geq 2$ のとき

$$c^+ = [0; a_1] \geq [0; 4] = 0.25 > 0.2$$

だから, $c^+ \geq 0.2$ である. c^- についても同様だから, 結局 $0.2 \leq c^-, c^+ \leq 0.9$ が分かる. □

5 schecker_proof_2.ipynb と補題 2 の検証

参考文献

- [1] H. Schecker, *Über die Menge der Zahlen, die als Minima quadratischer Formen auftreten*, J. Number Theory **9** (1977), no. 1, 121–141;
- [2] M. Hall, Jr., *On the sum and product of continued fractions*, Annals of Mathematics **48** (1947), no. 4, 966–993.